دانشگاه ملی مهارت
واحد استانی مازندران

معماری کامپیوتر
(فصل چهارم)

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

فصل چهارم : انتقال ثبات ها و ریز عمل ها

یک سیستم دیجیتال مجموعه ای از قسمت های سخت افزاری متصل به هم می - باشد که کار خاصی را در زمینه ی پردازش اطلاعات انجام می دهند .

ریز عمل: عملیات که روی داده های ذخیره شده در ثبات ها صورت می گیرد ریز عمل نام دارد . به عبارت دیگر ریز عمل یک جزء عملیاتی است که بر روی اطلاعات ذخیره شده در یک یا چند ثبات انجام می شود . مانند Shift ، شمارش ، پاک کردن ، بار کردن و . . .

زبان انتقال ثبات: استفاده از سمبل به جای توضیحات روشی سازمان یافته را برای نشان دادن رشته ریزعمل ها در ثبات ها فراهم می کند . نحوه ی بیان سمبلیک مورد استفاده زبان انتقال ثبات نامیده می شود .

به عنوان مثال برای انتقال اطلاعات ثبات $\mathbf{R_1}$ به $\mathbf{R_2}$ از سمبل زیر استفاده می نماییم :

$$\mathbf{R_2} \longleftarrow \mathbf{R_1}$$

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

اگر شرطی برای این انتقال وجود داشته باشد آن را به صورت زیر نمایش می دهیم :

به جای $\quad$ if (p = 1) then $R_1 \longleftarrow R_2$

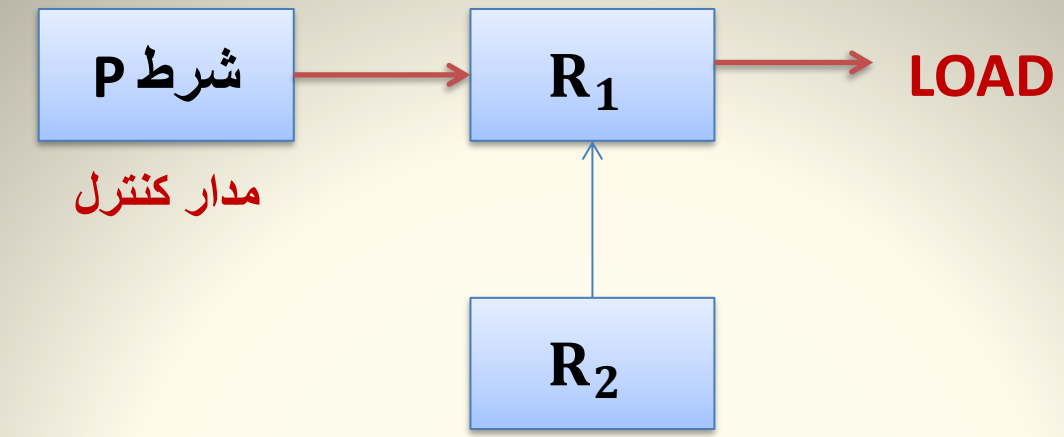
می نویسیم $\quad p : R_1 \longleftarrow R_2$

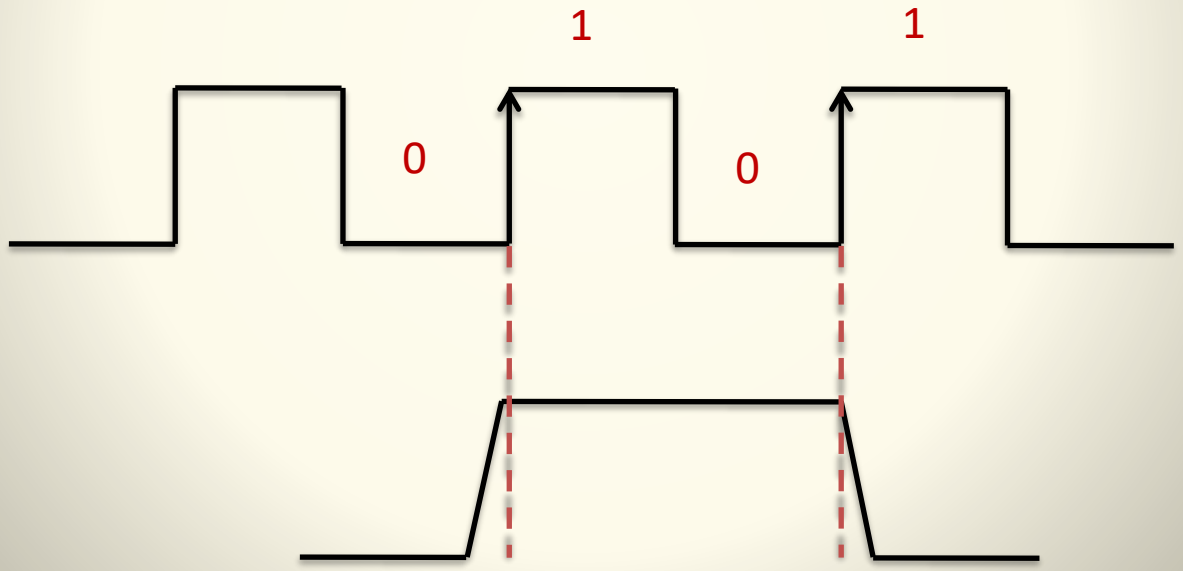
به جای $\quad$ if (p = 0) then $R_1 \longleftarrow R_2$

می نویسیم $\quad p' : R_1 \longleftarrow R_2$

توجه نمایید که هریک از عبارت های نوشته شده به زبان انتقال ثبات ها به معنی وجود یک سخت افزار برای پیاده سازی انتقال دارد . اگر بخواهیم بلاک دیاگرام انتقال R_1 به R_2 را نمایش دهیم :

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی





تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

در گذر صفر به یک ، اول شرط P فعال شده و در گذر صفر به یک بعدی پایه ی Load فعال می کردد.

برای انتقال حافظه ای از زبان سمبلیک زیر استفاده می نماییم :

خواندن : $DR \longleftarrow M[AR]$

نوشتن : $M[AR] \longleftarrow AC$

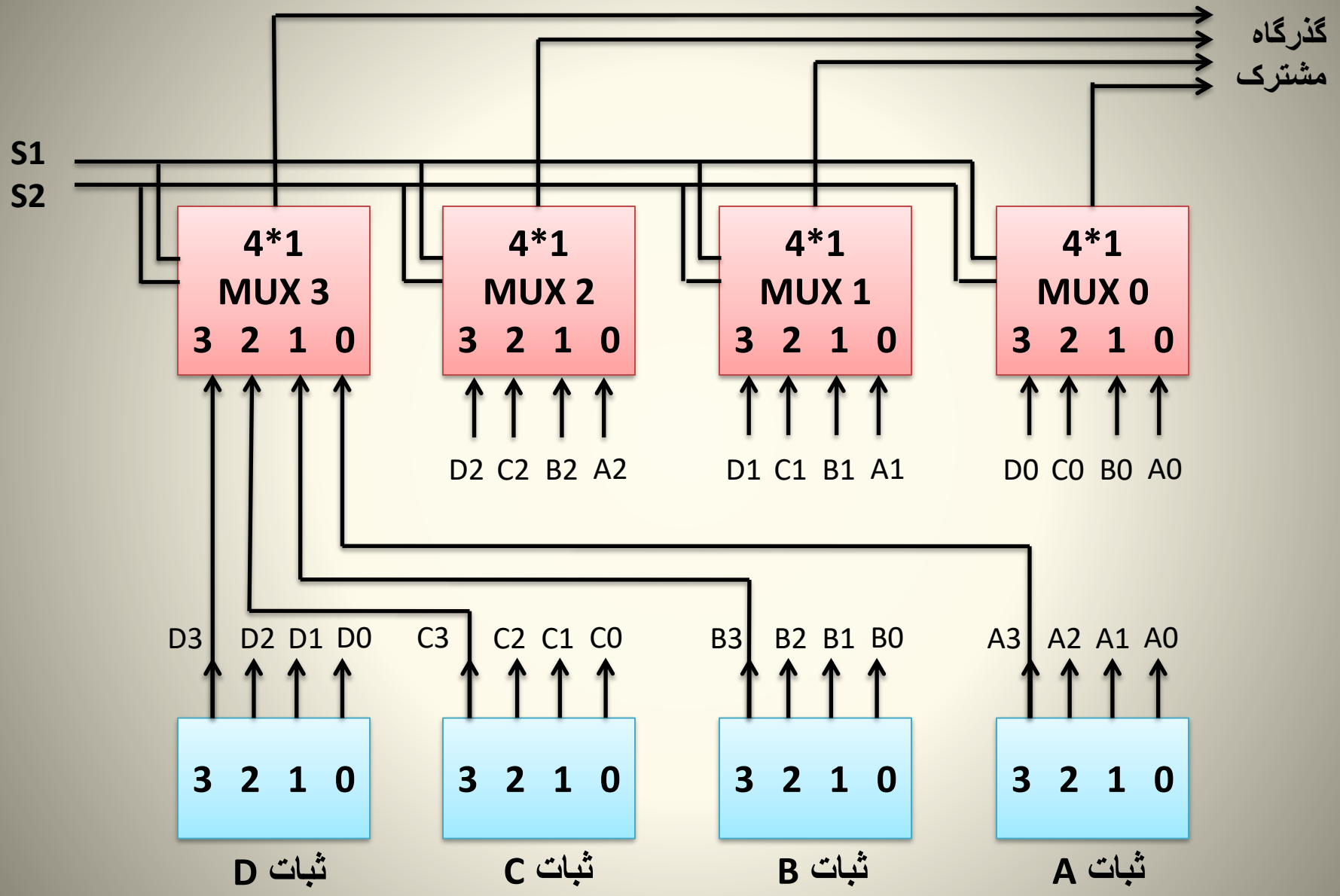
با توجه به آنکه اتصال ثبات ها به یکدیگر به طور مستقیم حجم سیم بندی مدار را را زیاد می کند ، بنابراین برای اتصال آن به یکدیگر از گذرگاه مشترک استفاده می کنیم .

گذرگاه مشترک به دو صورت است :

1- با استفاده از مالتی پلکسر

2- با استفاده از بافر

گذرگاه مشترک



نکات

برای انتخاب مالتی پلکسر ها

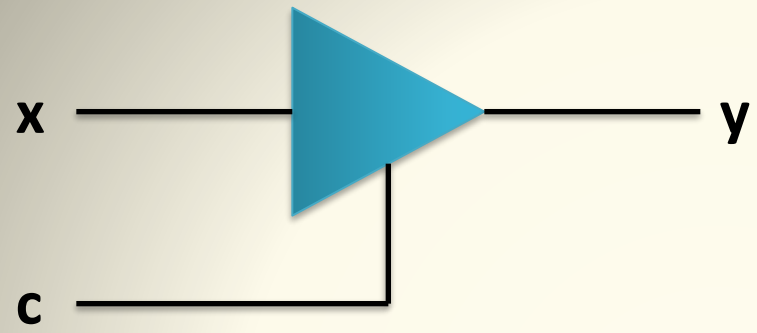
S1	S2	SELECT
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

ظرفیت مالتی پلکسر ها = تعداد ثبات ها * 1

تعداد مالتی پلکسر ها = تعداد بیت های ثبات

مثلا برای 4 ثبات 8 بیتی => 8 مالتی پلکسر 1*4

بافر سه حالته



C	y
0	H.A
1	X

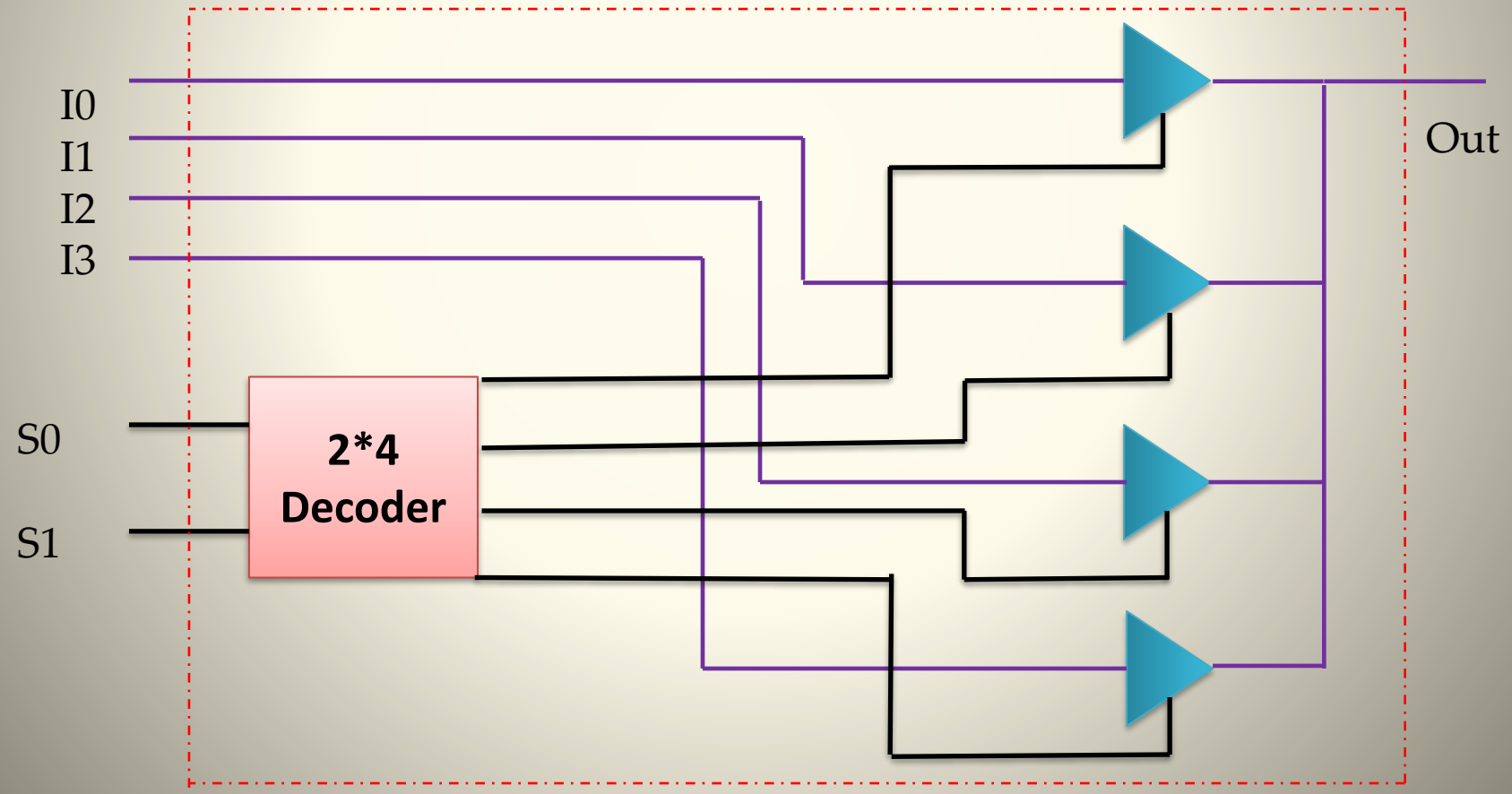
در بافر سه حالته علاوه بر منطق صفر و یک حالت دیگری به نام حالت High-Ampedance وجود دارد که نه صفر و نه یک منطقی تلقی می شود . در این بافر پایه ی سومی به نام پایه ی کنترل وجود دارد . زمانی که کنترل یک است ، وردی و خروجی یکسان ، و زمانی که پایه ی کنترل صفر است ، خروجی H.A یا امپدانس بالا (H) می گردد .

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

مثال

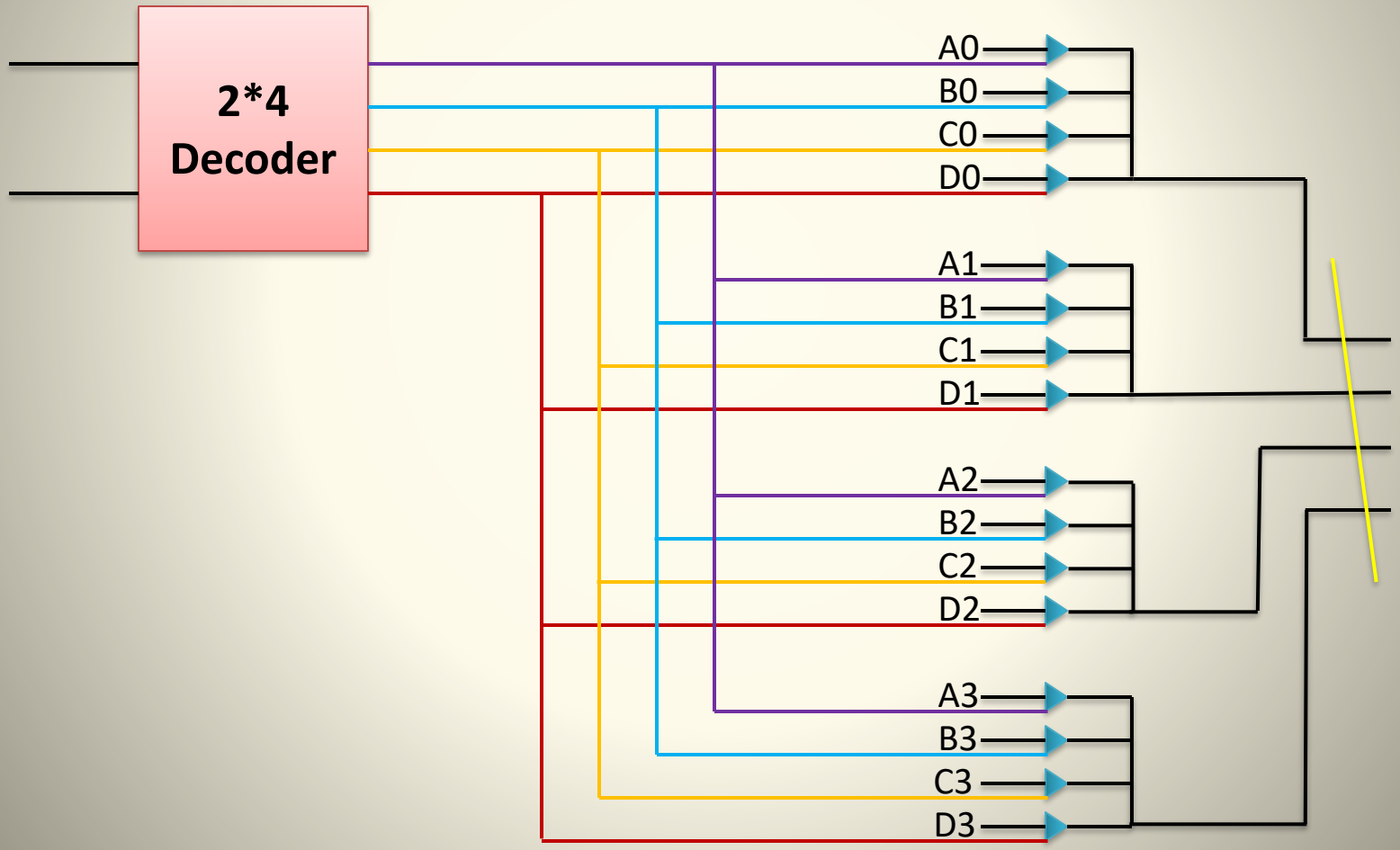
با استفاده از بافر سه حالته
یک MUX 4*1 طراحی نمایید .

S1	S0	Out
0	0	Io
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3



مثال

با استفاده از بافر سه حالته
یک گذرگاه مشترک برای -
4 ثبات 4 بیتی طراحی کنید .



مدار حسابی

تا کنون مدارهایی طراحی نمودیم که می توانند عمل جمع و تفریق را انجام دهند ، اما هم اکنون مداری طراحی می نماییم که بتواند هفت عمل زیر را انجام دهد . با توجه به آنکه عملگر همه ی این ریز اعمال جمع می باشد .
بنابراین از مدار Full Adder استفاده می نماییم .

7 عملیات ریاضی مورد نظر :

A + B

A + B’

A + 1

A – 1

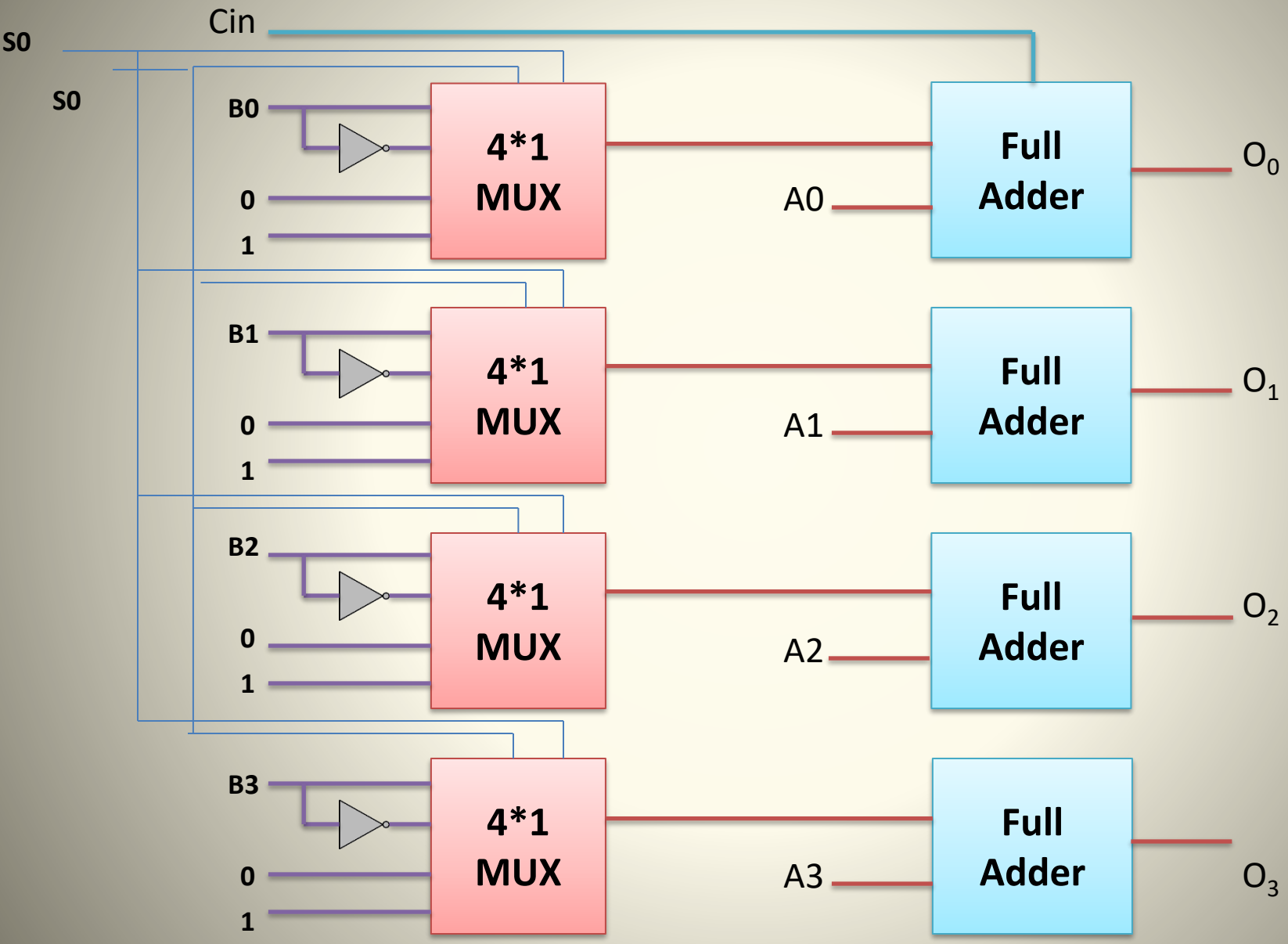
A

A’

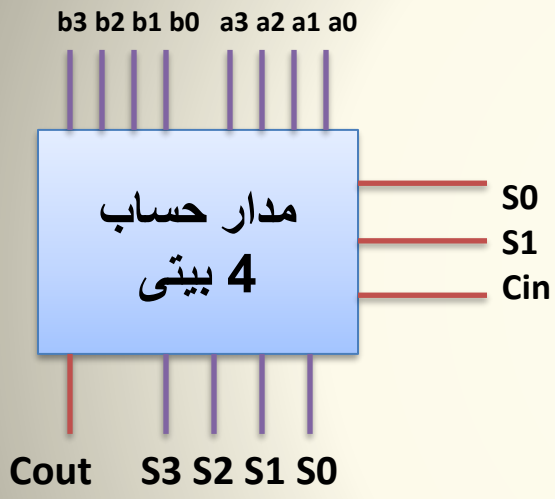
A + B + 1

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

مدار حساب چهاربیتی را می توان به صورت بلاک دیاگرام زیر نمایش داد :



بلاک دیاگرام کلی

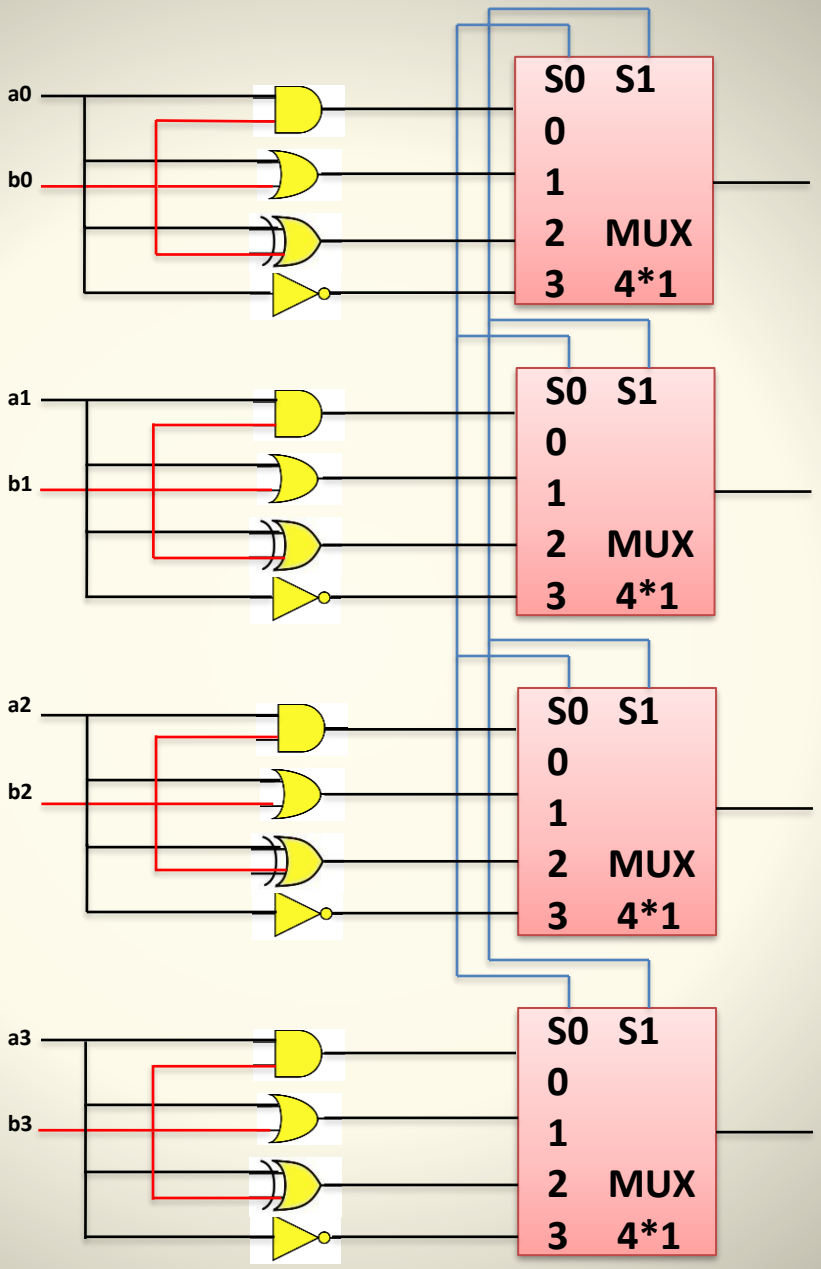


S1	S0	Cin	Output
0	0	0	A + B
0	0	1	A + B + 1
0	1	0	A + B’
0	1	1	A – B
1	0	0	A
1	0	1	A + 1
1	1	0	A – 1
1	1	1	A

تهیه و تنظیم:

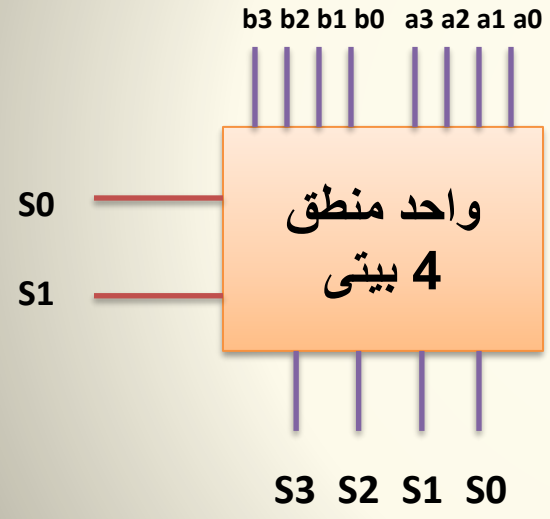
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

واحد منطق


a0
b0
a1
b1
a2
b2
a3
b3
S0 S1
0
1
2 MUX
3 4*1
S0 S1
0
1
2 MUX
3 4*1
S0 S1
0
1
2 MUX
3 4*1
S0 S1
0
1
2 MUX
3 4*1

واحد منطق (L.U)

می خواهیم مداری طراحی نماییم که بتواند عمل OR ، AND ، XOR و NOT را روی ورودی های خود انجام دهد . بلوک دیاگرام کلی به صورت زیر نشان داده شده است .



S0	S1	Out
0	0	A∩B
0	1	AUB
1	0	A⊕B
1	1	A’

تهیه و تنظیم:

دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

ریز عمل های شیفت

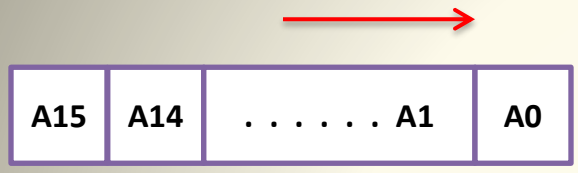
در واحد ALU علاوه بر محاسبات ریاضی و منطقی عمل شیفت نیز انجام می شود که مدارهای شیفت به چپ و راست ، شیفت رجیستر با بار شدن مداری از قبل طراحی شده است . در اینجا از این مدار استفاده می نماییم .

انواع شیفت رجیسترها عبارتند از :

I. شیفت منطقی : که در این شیفت بیت خالی شده با صفر پر می شود .
II. شیفت چرخشی : که در این حالت بیت خالی شده با مقدار بیتی که بیرون افتاده پر می گردد .
III. شیفت حسابی : این شیفت بر روی اعداد علامت صورت می گیرد .

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

برای شیفت حسابی به راست بیت علامت در جای خود نگه داشته می شود و تمام بیت ها به همراه بیت عمل (علامت) به سمت راست شیفت داده می شود .



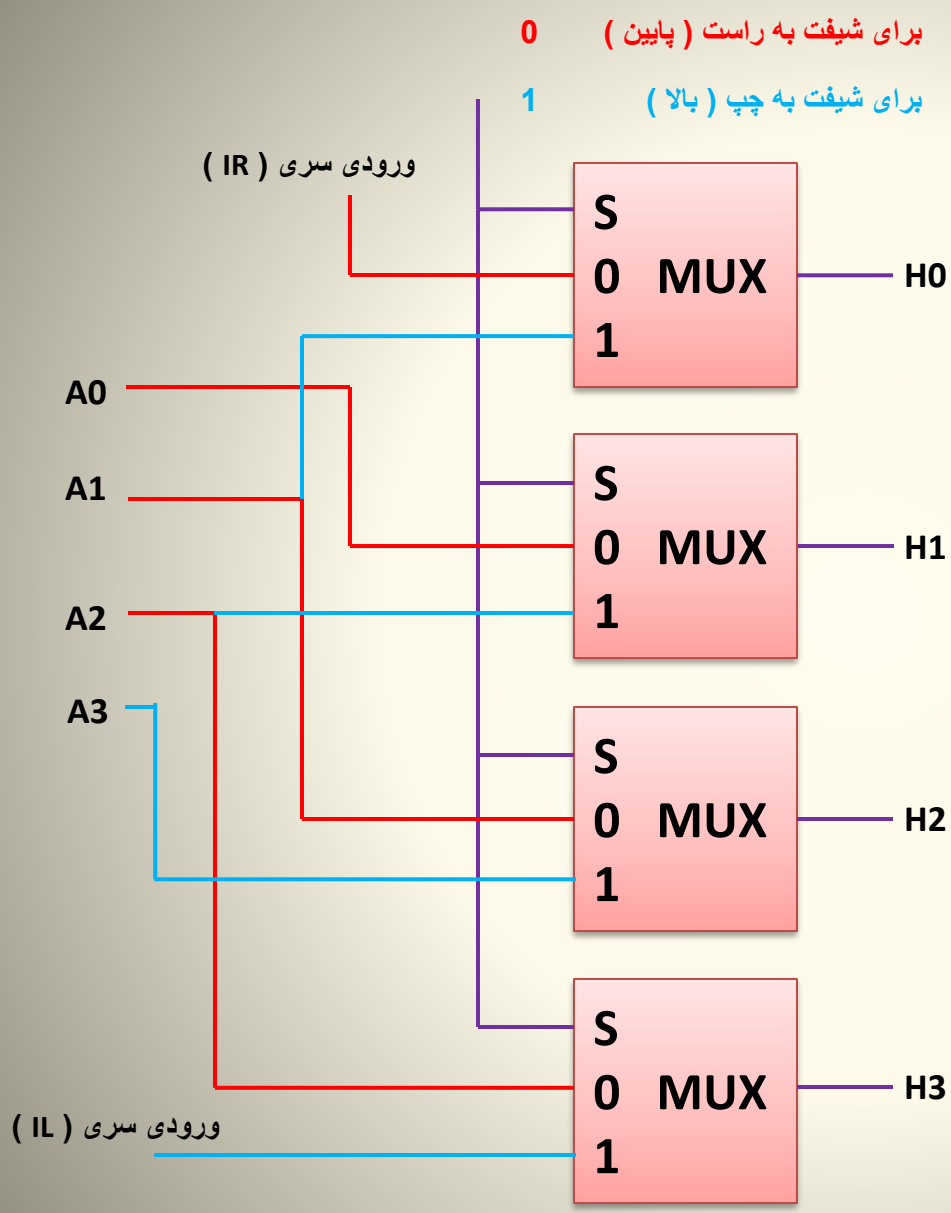


برای شیفت حسابی به سمت چپ باید در نظر داشته باشیم که دو بیت بالا رتبه یکسان باشند ، چون در غیر این صورت با تغییر علامت مواجه خواهیم شد .
عملکرد شیفت مانند شیفت منطقی می باشد و بیت خالی شده با صفر پر می گردد .

برای تشخیص تغییر علامت در شیفت به چپ ، از یک فیلیپ فلاپ سرریز به نام Vs استفاده می نمایند که ورودی این فیلیپ فلاپ حاصل XOR دو بیت بالا رتبه می باشد . اگر Vs صفر باشد ، سرریز جود ندارد و اگر Vs یک باشد ، سرریز وجود داشته و شیفت با تغییر علامت مواجه شده است .

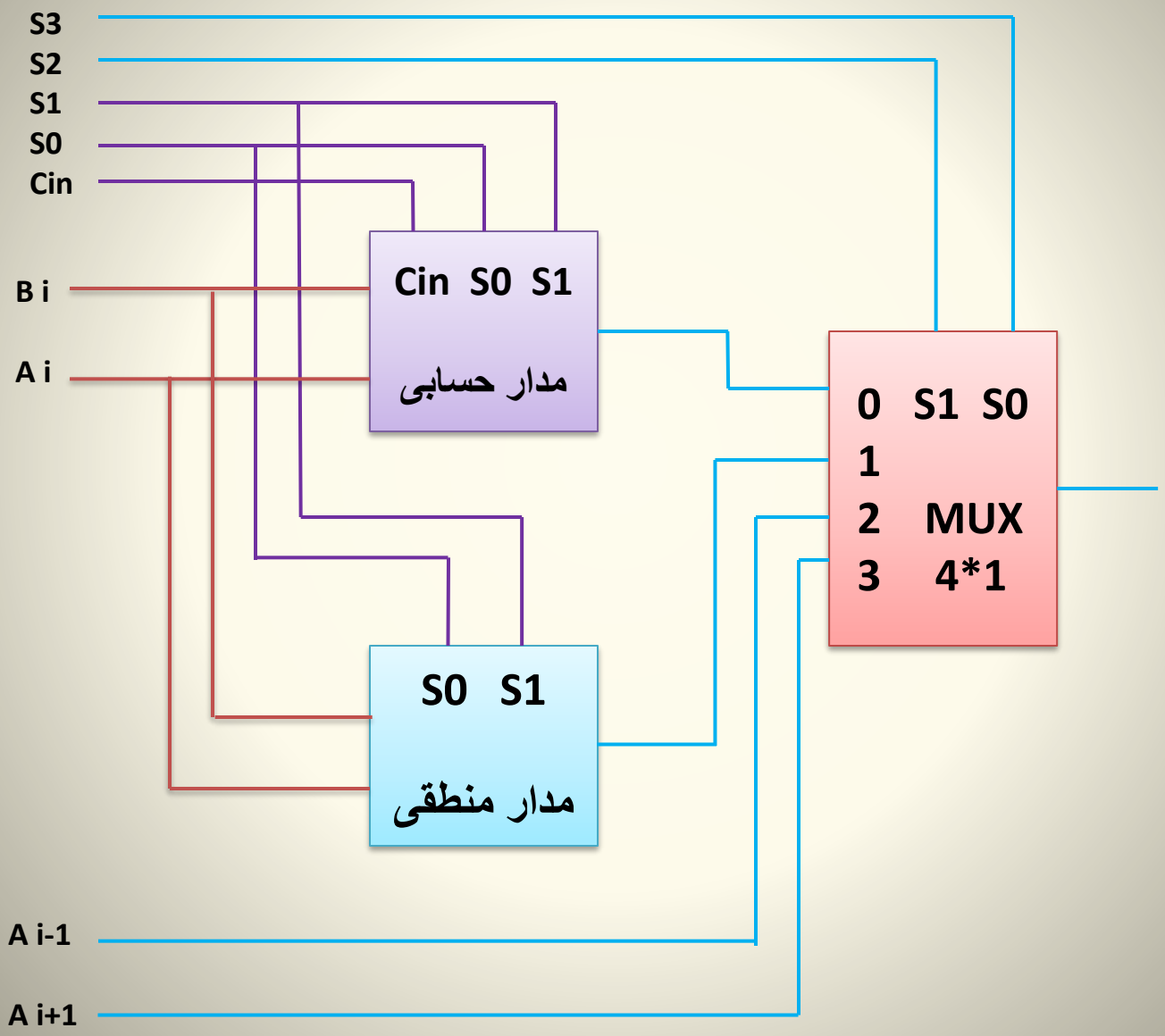
تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی

شیفت ترکیبی (4 بیتی)



S	H0	H1	H2	H3
0	IR	A0	A1	A2
1	A1	A2	A3	AL

واحد حساب ، منطق و شیفت



S3	S2	S1	S0	Cin	Output
0	0	0	0	0	A+B
0	0	0	0	1	A+B+1
0	0	0	1	0	A+B’
0	0	0	1	1	A+B’+1
0	0	1	0	0	A
0	0	1	0	1	A+1
0	0	1	1	0	A-1
0	0	1	1	1	A
0	1	0	0	X	A∩B
0	1	0	1	X	AUB
0	1	1	0	X	A B
0	1	1	1	X	A
1	0	X	X	X	A i-1
1	1	X	X	X	A i+1

تهیه و تنظیم:
دکتر سید عزت اله محمدی | مهندس سید سعید محمدی